ENTREGA FINAL | MACHINE LEARNING II

Detección de *population drift* en la predicción de gravedad clínica de COVID-19

Del monitor OCSVM al modelo calibrado y desplegado

Ailyn Sofía Gómez Rodríguez · Juan Tomás Rincón Pinzón

Docente: Wilmer Darío Pineda Ríos · Universidad Externado de Colombia · 2026

0,190
AUC-PR 2022

99 %
INLIERS OCSVM

300k
CASOS ANALIZADOS

01 / EL PROBLEMA

Cambió la población o cambió el riesgo

P(X): covariables

Quién llega: edad, sexo, ciudad, fuente de contagio.

P(Y|X): relación

Qué tan grave se pone un paciente con ese perfil.

P(Y): prevalencia

Qué proporción de los casos termina en gravedad.

En Colombia, **P(X) se mantuvo estable**. La prevalencia cayó de **2,82 %** a **1,10 %** y también cambió P(Y|X).

02 / ARTÍCULO BASE

El OCSVM aprende el soporte de P(X)

Jones & Farrow (2025), Scientific Reports. *One-class SVM for detecting population drift in deployed ML medical diagnostics*.

OCSVM con kernel RBF y $\nu = 0{,}01$ entrenado con Wisconsin Breast Cancer. Si un caso cae fuera del soporte aprendido, se marca como posible drift.

Cómo funciona

P(X) de referencia → frontera de decisión

Inlier dentro del soporte

Outlier posible cambio poblacional

No usa Y: no ve P(Y) ni P(Y|X).

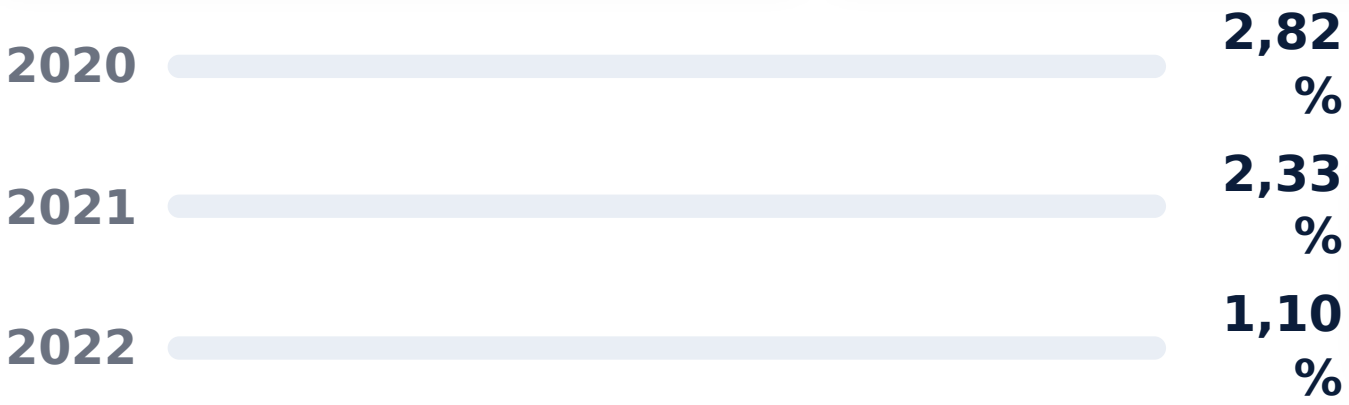
03 / DATOS

6,39 millones de casos del INS

6,39 M
registros crudos del INS

6,31 M
después de depurar nulos y 2020-2022

300k
muestra final: 100k por ola



Prevalencia de gravedad por ola.

Variables del modelo

edad · sexo · ciudad · fuente de contagio

04 / PROTOCOLO

Entrenar, calibrar, evaluar

1

2020 entrena

100.000 casos. Variante ancestral y población sin vacunación.

2

2021 calibra

20.000 casos holdout. Ajuste de Platt y umbral.

3

2022 evalúa

100.000 casos. Ómicron y vacunación. Fuera del entrenamiento.

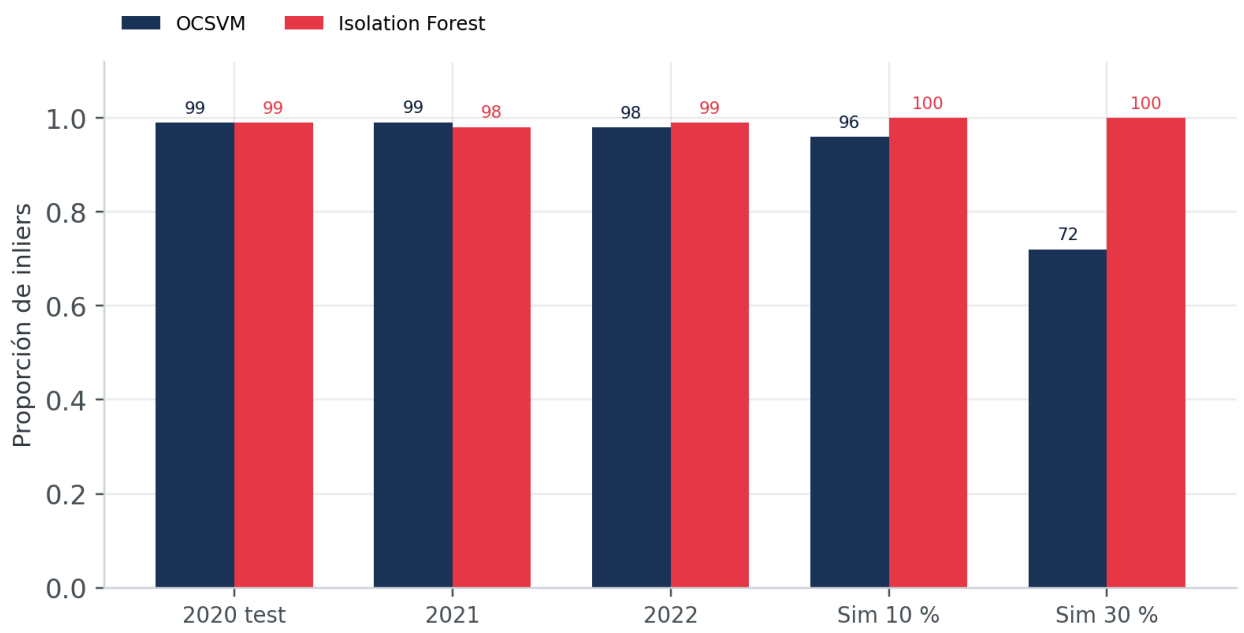
Pipeline sin fuga

`StandardScaler` `OneHotEncoder` `LogisticRegression`

Las transformaciones se ajustan solo con el train de cada partición. El test se usa una vez.

05 / RÉPLICA DEL OCSVM

El monitor funciona, pero vigila P(X)



Qué muestra

En 2020-2022, entre **98 % y 99 %** de inliers.

Sim 30 %: OCSVM **72 %**, Isolation Forest **100 %**.

P(X) estable no significa que el clasificador siga funcionando.

06 / MODELO FINAL

Reentreno + Platt, umbral 0,0909

0,190 AUC-PR en 2022	**0,923** ROC-AUC	**0,0119** Brier
0,0238 ECE	**0,147** F1 con umbral 0,091	**0,786** recall con umbral 0,091

Entrenamiento y calibración

2020 completo + 80 % de 2021: **180.000 casos**.

Platt sobre el 20 % restante de 2021: **20.000 casos**.

Umbral de decisión

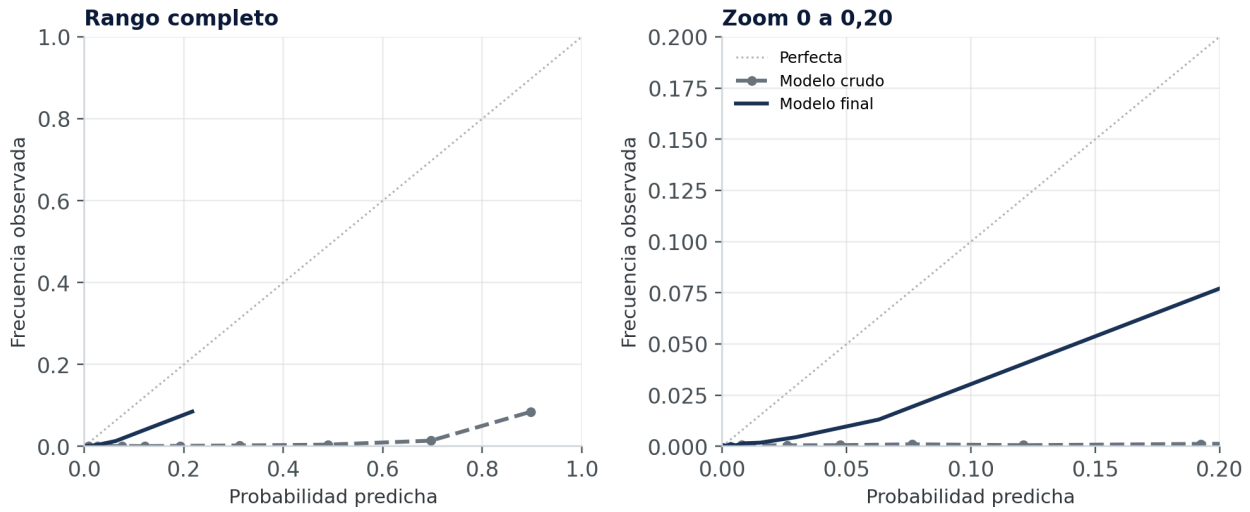
$t^* = 1 / (1 + 10) = 0{,}0909$

Costo FN/FP = 10: el falso negativo pesa diez veces más.

Mejor AUC-PR y F1 que las alternativas; el bootstrap confirma la mejora.

07 / CALIBRACIÓN

El modelo crudo no se puede leer como riesgo



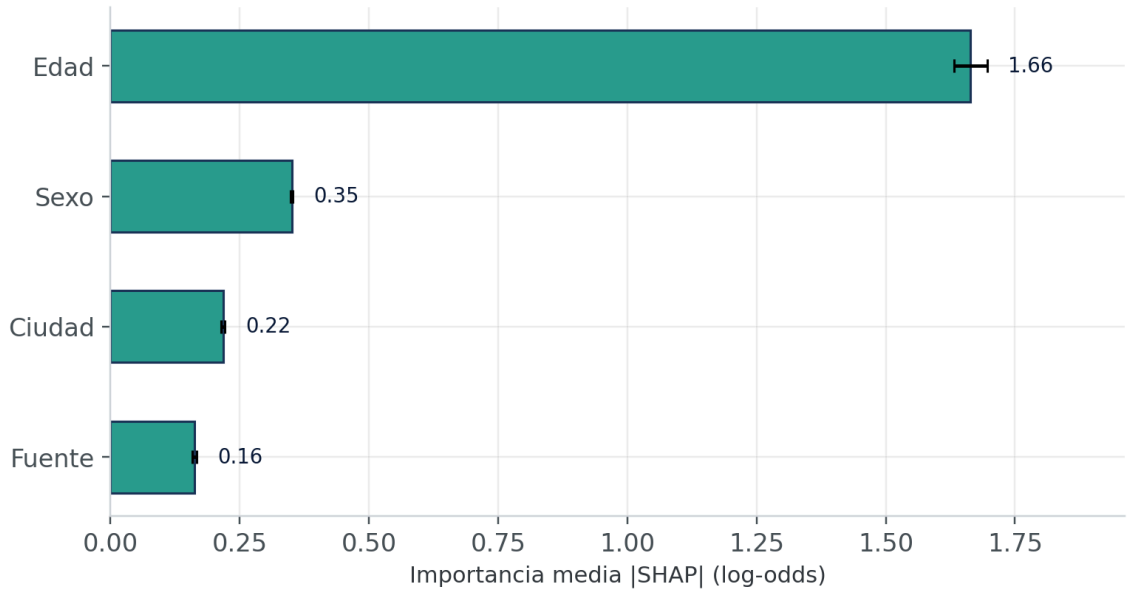
0,287
media cruda en 2022

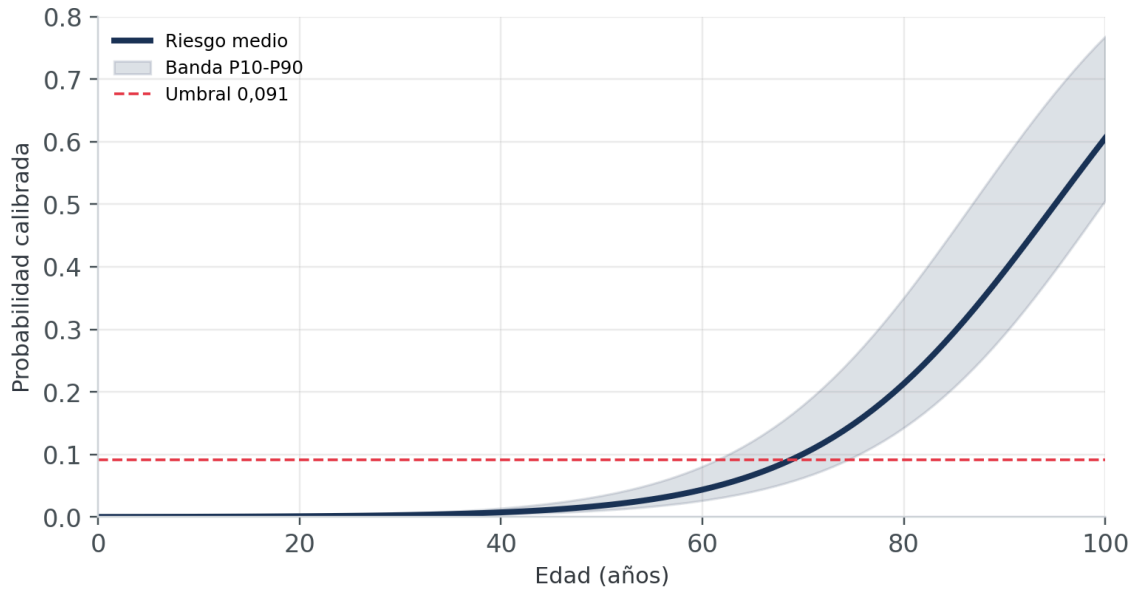
0,011
prevalencia real

- Platt: Brier 0,0126, ECE 0,025.
- EM falló en 2021 y 2022.

Brier skill -0,098: el valor está en el ranking, no en batir la tasa base.

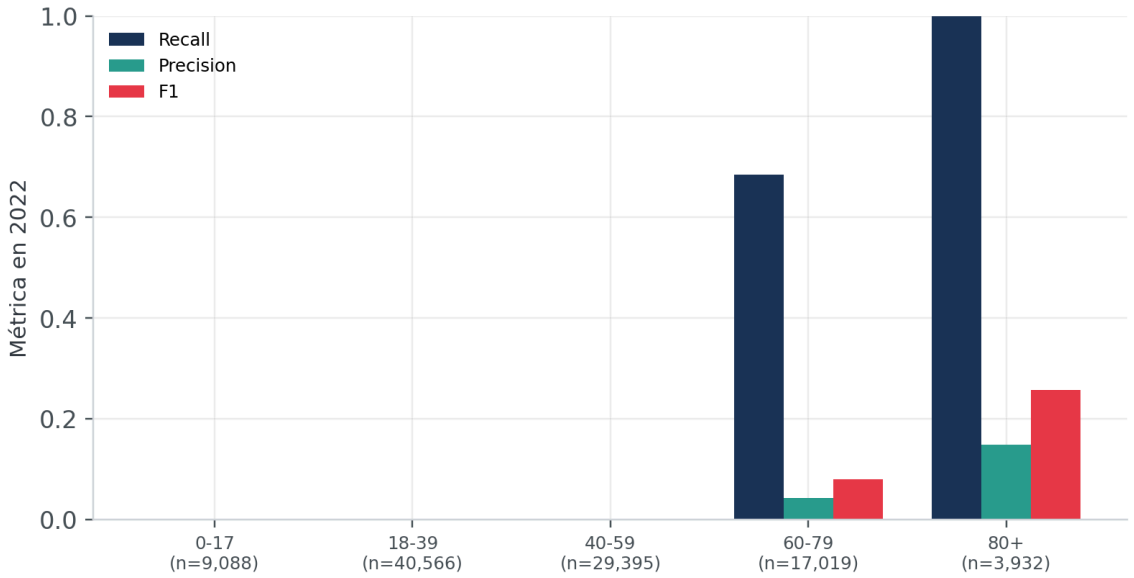
La edad manda

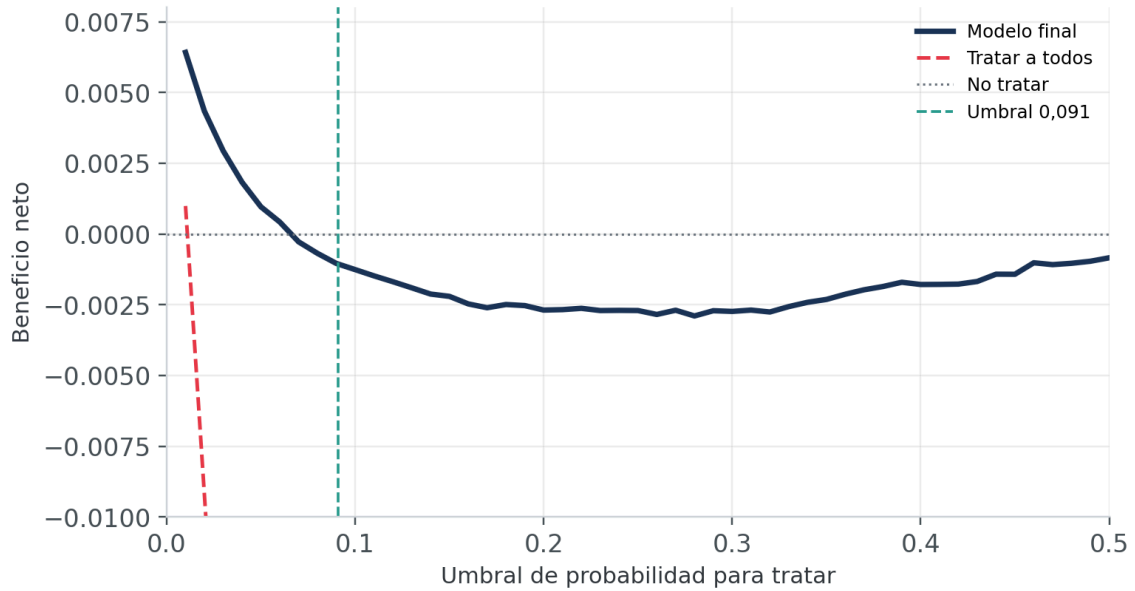




Edad: 1,66 |SHAP|, 4,7× la siguiente. Umbral a los ~69 años; 0,213 a los 80.

Un modelo etario





Recall 0 en <60; 0,684 en 60-79; 1,000 en 80+. Triage para mayores de 60, no tamizaje. Con 0,05 el beneficio neto es positivo.

Streamlit + Docker



Predicción individual

Riesgo, advertencia por edad, umbral y explicación.

Lote + monitor

CSV, métricas y monitor OCSVM.

Ficha del modelo

Métricas, SHAP y limitaciones.

healthcheck **paridad 0,0** **AppTest OK**

Misma predicción en host y contenedor: **24,6 %** para 86 años.

Vigilar las covariables no basta

Limitaciones

- 2022 no es un test ciego.
- Faltan comorbilidades, vacunación y variante.
- Modelo etario y Brier skill negativo.

Proyección

- Holdout temporal ciego.
- Más covariables y modelos no lineales calibrados.
- Monitoreo de P(Y|X) y MLOps.

El OCSVM vigila P(X). El cambio que importaba estaba en P(Y) y P(Y|X).